root@kali:~# whoami

Cracking de contraseñas en Kali Linux

John the Ripper **vs** Hashcat

// Dos herramientas, un mismo objetivo.



INTEGRANTES

Mauricio Hernández · Bruce Inostroza · Raul Muñoz

01 · EL CONCEPTO

No se "descifra" una contraseña: se adivina por comparación.

John the Ripper y Hashcat generan miles (o millones) de candidatos, les aplican la misma función de hash y comparan el resultado contra el hash objetivo hasta hallar una coincidencia.

PASO 1

Generar candidato

Diccionario, reglas o fuerza bruta

PASO 2

Aplicar función hash

MD5, SHA-1, NTLM, bcrypt...

PASO 3

Comparar resultado

¿Coincide con el hash objetivo?

El veterano, orientado a CPU

- Motor de cómputo **basado en CPU**: funciona en cualquier equipo, sin hardware especializado.
- **Detección automática** del formato de hash: no es necesario indicarlo manualmente.
- Utilidades ***2john** extraen hashes de archivos protegidos (zip, rar, ssh, pdf...).

```
// extraer hash de un .zip protegido
$ zip2john secreto.zip > hash.txt

// romper el hash extraído
$ john hash.txt
$ john --show hash.txt
```

Fuerza bruta a velocidad de GPU

- Diseñado para explotar el **paralelismo masivo de la GPU**: miles de millones de intentos por segundo.
- Requiere indicar **manualmente** el modo de hash con **-m** y el tipo de ataque con **-a**.
- Soporta múltiples estrategias: diccionario, **máscara**, combinación y fuerza bruta pura.

```
// ataque de diccionario sobre hash NTLM
$ hashcat -m 1000 -a 0 \
  hash.txt rockyou.txt
```

```
// -m: tipo de hash   -a: tipo de ataque
0=diccionario   3=fuerza bruta/máscara
```

John the Ripper extrae, Hashcat rompe




```
$ zip2john secreto.zip > hash.txt
$ hashcat -m 17200 -a 0 hash.txt rockyou.txt
```

Dos retos para la clase

RETO 1 · PRINCIPIANTE

Extraer y romper un hash con John the Ripper

A partir de un archivo protegido, obtener el hash y recuperar la contraseña original.

```
$ zip2john objetivo.zip > h.txt
$ john h.txt
```

RETO 2 · INTERMEDIO

Ataque de máscara en Hashcat, sin diccionario

Construir un patrón que salte una política corporativa (mayúscula + 5 minúsculas + 2 dígitos).

```
$ hashcat -m 0 -a 3 \
  h.txt ?u?l?l?l?l?d?d
```

El uso ético exige autorización expresa y por escrito.



Sin consentimiento explícito del propietario del sistema, aplicar estas técnicas es un **delito**, no un ejercicio académico.

Hacerlo "por curiosidad" o sin permiso **no exime de responsabilidad penal.**

LEY 21.459	Ley sobre Delitos Informáticos (Chile) — sanciona el acceso, interceptación o sabotaje informático no autorizado.